



Instituto Federal Catarinense
Bacharel em Sistemas de Informação
Campus Camboriú

MARIA DE FÁTIMA BARBOSA GONÇALVES

**SISTEMA DE SUPORTE E MONITORAMENTO ONCOLÓGICO: APLICAÇÃO
MULTIPLATAFORMA E INTEGRAÇÃO COM API**

Camboriú

2025

MARIA DE FÁTIMA BARBOSA GONÇALVES

**SISTEMA DE SUPORTE E MONITORAMENTO ONCOLÓGICO: APLICAÇÃO
MULTIPLATAFORMA E INTEGRAÇÃO COM API**

Dissertação ou Trabalho de Curso ou Trabalho de Conclusão de Curso, submetida ao Curso Sistemas de Informação do Instituto Federal Catarinense – *Campus* Camboriú para a obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador: Tiago Mazzutti

Camboriú

2025

MARIA DE FÁTIMA BARBOSA GONÇALVES

**SISTEMA DE SUPORTE E MONITORAMENTO ONCOLÓGICO: APLICAÇÃO
MULTIPLATAFORMA E INTEGRAÇÃO COM API**

Este Trabalho de Conclusão de Curso, , foi julgado adequado para a obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação e aprovado em sua forma final pelo curso de Bacharelado Sistemas de Informação, do Instituto Federal Catarinense – *Campus Camboriú*.

Prof.^(a) Tiago Mazzutti
Orientador – IFC *campus* Camboriú

BANCA EXAMINADORA

Prof.^(a) André Fabiano de Moraes
IFC *campus* Camboriú

Prof.^(a) Milena Cristina Franca
IFC *campus* Camboriú

Camboriú
2025

RESUMO

O tratamento oncológico exige acompanhamento contínuo e comunicação eficiente entre pacientes e profissionais de saúde. No entanto, muitos pacientes enfrentam dificuldades para organizar suas informações clínicas, acompanhar sintomas e manter contato com os profissionais ao longo do tratamento. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema multiplataforma funcional para suporte e monitoramento de pacientes com câncer, composto por um aplicativo móvel voltado ao paciente e uma plataforma web destinada aos profissionais de saúde. O sistema será integrado por meio de uma API própria, permitindo o compartilhamento estruturado de dados clínicos, como registros de sintomas, exames, orientações médicas e histórico de tratamento. A metodologia adotada envolve levantamento de requisitos, design centrado no usuário, desenvolvimento completo da aplicação (mobile, web e API) e avaliação da usabilidade com usuários. Espera-se que a solução contribua para um atendimento mais eficiente, humanizado e baseado em dados, promovendo autonomia, adesão ao tratamento e qualidade de vida para os pacientes oncológicos.

Palavras-chave: Oncologia, Monitoramento de Pacientes, Aplicativo de Saúde, Sistema de Informação em Saúde, API.

ABSTRACT

Cancer treatment requires continuous monitoring and effective communication between patients and healthcare professionals. However, many patients face difficulties in organizing their clinical information, tracking symptoms, and maintaining contact with professionals throughout the treatment process. This work proposes the development of a fully functional multiplatform system for supporting and monitoring cancer patients, composed of a mobile application for patients and a web platform for healthcare professionals. The system will be integrated through a custom API, enabling the structured sharing of clinical data such as symptom records, exams, medical guidance, and treatment history. The adopted methodology includes requirements gathering, user-centered design, development of a navigable prototype, and usability evaluation with end users. It is expected that the solution will contribute to more efficient, humanized, and data-driven care, promoting autonomy, treatment adherence, and quality of life for cancer patients.

Keywords: Oncology, Patient Monitoring, Health App, Health Information Systems, API.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA	9
1.2 HIPÓTESE DE PESQUISA	9
1.3.1 Objetivo Geral	9
1.3.2 Objetivos Específicos	9
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	10
2.1.1 O que são?	10
2.1.2 Papel na gestão clínica e no acompanhamento	11
2.1.3 Benefícios no tratamento de doenças	11
2.2.1 A importância do acompanhamento contínuo	11
2.2.2 Desafios enfrentados por pacientes e profissionais	12
2.2.3 A tecnologia no cuidado oncológico	12
2.3.1 O que são aplicações multiplataforma?	12
2.3.2 A proposta multiplataforma do sistema desenvolvido	13
2.3.3 Benefícios da abordagem multiplataforma	13
2.4.1 O que são APIs?	13
2.4.2 Como a API será utilizada no sistema proposto	14
2.5.1 A importância da comunicação no cuidado oncológico	14
2.5.2 Como o sistema proposto contribui para a comunicação	15
2.6.1 A importância da usabilidade	15
2.6.2 Acessibilidade digital e inclusão na saúde	15
2.6.3 Como esses conceitos serão aplicados no sistema proposto	15
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	16
3.2.1 Requisitos Funcionais e Não Funcionais	18
Requisitos Funcionais	18

3.2.2 Arquitetura e Tecnologias Utilizadas	19
3.2.3 Segurança, LGPD e Acessibilidade	20
3.2.4 Testes e Validação	21
3.4.1 Diagrama de Casos de Uso	22
3.5.1 Protótipo Mobile (Aplicativo do Paciente)	23
4 RESULTADOS PRÉVIOS OU ESPERADOS	25
5 CRONOGRAMA	25
6 CONCLUSÕES	26
REFERÊNCIAS	27

1 INTRODUÇÃO

O câncer é uma das principais causas de morte no mundo, afetando milhões de pessoas anualmente. O diagnóstico é um momento de grande impacto, trazendo desafios físicos, emocionais e sociais. Desde o início do tratamento até o acompanhamento, os pacientes enfrentam uma jornada marcada por incertezas, efeitos colaterais, inseguranças e a necessidade de suporte contínuo. Além disso, o tratamento oncológico costuma envolver diversas etapas, como cirurgia, quimioterapia, radioterapia e imunoterapia, que exigem um monitoramento constante e uma comunicação eficaz com a equipe de saúde.

No Brasil, a realidade do tratamento oncológico no Sistema Único de Saúde (SUS) ainda apresenta diversas limitações. Embora existam sistemas como o SIA/SUS, APAC-Oncologia e o PAINEL-Oncologia, voltados ao registro e acompanhamento administrativo, eles nem sempre oferecem acesso direto ao paciente ou integração entre unidades. A fragmentação dos dados, a sobrecarga dos serviços e a escassez de profissionais dificultam o acompanhamento contínuo e personalizado. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), apenas cerca de 30% dos pacientes oncológicos no país têm acesso adequado a suporte psicossocial durante o tratamento.

Em contrapartida, o avanço das tecnologias digitais e o uso crescente de *smartphones* oferecem uma oportunidade concreta para aprimorar o cuidado em saúde. De acordo com a pesquisa TIC Domicílios 2023, mais de 84% dos brasileiros acessam a internet por meio de dispositivos móveis. Nesse cenário, soluções de saúde digital ganham relevância ao permitir maior autonomia do paciente, monitoramento remoto e ampliação do acesso à informação e ao cuidado.

Diante disso, este Trabalho de Conclusão de Curso propõe o desenvolvimento de um sistema multiplataforma funcional voltado ao suporte e monitoramento de pacientes oncológicos. A solução será composta por um aplicativo móvel, destinado ao uso dos pacientes, e por uma plataforma *web* voltada aos profissionais da saúde, integradas por meio de uma API própria. O sistema permitirá o registro de sintomas, recebimento de lembretes de medicamentos e consultas, orientações nutricionais e educativas, emissão de alertas automáticos, além do acesso a relatórios clínicos gerados com base nos dados inseridos.

A proposta visa otimizar o acompanhamento contínuo, melhorar a comunicação entre pacientes e profissionais, reduzir os efeitos da fragmentação dos dados e contribuir para um cuidado mais eficiente, humanizado e baseado em informações reais e atualizadas. A

plataforma será desenvolvida com foco na usabilidade, acessibilidade e segurança, respeitando os princípios da LGPD e considerando as necessidades de pacientes com diferentes perfis e graus de familiaridade tecnológica. Com isso, espera-se fortalecer a autonomia do paciente, apoiar os profissionais no gerenciamento clínico e promover maior adesão ao tratamento e qualidade de vida durante a jornada oncológica.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Como um sistema multiplataforma integrado a uma API pode melhorar o suporte e o monitoramento de pacientes oncológicos, centralizando informações e facilitando a comunicação entre pacientes e profissionais de saúde, contribuindo para a adesão ao tratamento.

1.2 HIPÓTESE DE PESQUISA

A implementação de um sistema multiplataforma integrado a uma API pode contribuir para o suporte e monitoramento de pacientes oncológicos, ao centralizar informações clínicas, facilitar a comunicação entre pacientes e profissionais de saúde e promover maior adesão ao tratamento e qualidade de vida. A metodologia adotada, com base em práticas ágeis e design pensado no usuário permitirá avaliar a funcionalidade, usabilidade e o impacto do sistema proposto junto aos seus usuários.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema multiplataforma funcional com integração a API, para suporte e monitoramento de pacientes oncológicos.

1.3.2 Objetivos Específicos

A) Desenvolver uma interface intuitiva e acessível para os pacientes, seguindo princípios de design centrado no usuário e diretrizes de usabilidade e acessibilidade aplicadas à área da saúde.

B) Implementar a integração de dados por meio de uma API própria, garantindo comunicação segura entre os ambientes *mobile* e *web*, possibilitando futuras conexões com APIs externas de serviços de saúde.

C) Oferecer aos pacientes acesso a informações clínicas confiáveis e organizadas, explorando fontes de dados validadas e, se viável, a integração com APIs de bases de conhecimento médico.

D) Facilitar a comunicação entre pacientes e profissionais de saúde por meio do compartilhamento estruturado de dados, histórico de sintomas, orientações clínicas e acompanhamento de exames e tratamentos.

E) Avaliar a usabilidade e a utilidade da aplicação desenvolvida por meio de testes qualitativos com usuários finais (pacientes e profissionais da saúde), a fim de validar sua eficácia no contexto proposto.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

2.1.1 O que são?

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são ferramentas tecnológicas desenvolvidas para apoiar o registro, a organização e o gerenciamento de dados relacionados à área da saúde. Esses dados podem incluir informações sobre atendimentos, exames, diagnósticos, tratamentos, medicações, entre outros. Eles podem ser usados por hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde, laboratórios, gestores e até pelos próprios pacientes, quando há integração com aplicativos e plataformas acessíveis ao público.

No Brasil, alguns dos principais exemplos de SIS são o SIA/SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais), o SIH/SUS (Sistema de Informações Hospitalares) e o Siscan, voltado ao rastreamento e diagnóstico precoce do câncer.

No contexto oncológico, destacam-se sistemas como a APAC-Oncologia, responsável pelo controle de autorizações de procedimentos de alta complexidade; o SIA/SUS, que registra atendimentos ambulatoriais; o PAINEL-Oncologia, que apresenta indicadores nacionais de assistência oncológica; e o SISONCO, utilizado para o monitoramento individualizado de pacientes em tratamento. Apesar de sua relevância, esses sistemas ainda enfrentam desafios de integração e interoperabilidade, dificultando o compartilhamento de

dados em tempo real entre unidades de saúde e o acesso direto por parte dos pacientes.

2.1.2 Papel na gestão clínica e no acompanhamento

O papel principal dos sistemas de informação em saúde é garantir que todas as informações clínicas estejam organizadas e disponíveis para os profissionais da saúde de forma centralizada. Isso facilita a tomada de decisão, a continuidade do cuidado e a integração entre diferentes níveis de atendimento.

Esses sistemas permitem o registro padronizado do histórico do paciente, possibilitando um acompanhamento mais eficiente ao longo do tempo. Também auxiliam na troca de informações entre profissionais de diferentes áreas, contribuindo para um tratamento mais seguro, coordenado e individualizado.

Além disso, do ponto de vista da gestão pública, os dados gerados pelos SIS são essenciais para o planejamento de políticas de saúde, controle de indicadores e melhoria dos serviços prestados.

2.1.3 Benefícios no tratamento de doenças

No caso de doenças crônicas e complexas como o câncer, o uso de sistemas de informação traz muitos benefícios. O tratamento oncológico costuma envolver várias etapas, como diagnóstico, cirurgias, quimioterapia, radioterapia, uso contínuo de medicamentos e acompanhamento de efeitos colaterais.

Com um sistema bem estruturado, é possível acompanhar a evolução do paciente com mais precisão, identificar padrões de sintomas, evitar perdas de informação e garantir maior agilidade nas intervenções médicas. Outro ponto importante é que, quando o sistema também permite a participação ativa do paciente, ele contribui para o empoderamento e a autonomia durante o tratamento, além de melhorar a comunicação com os profissionais.

2.2 MONITORAMENTO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS

2.2.1 A importância do acompanhamento contínuo

O tratamento do câncer é uma jornada longa e complexa, que exige acompanhamento constante, mesmo após a fase ativa do tratamento. Sintomas podem surgir ou mudar ao longo do tempo, efeitos colaterais podem aparecer e a saúde emocional do paciente também pode oscilar.

Acompanhar de perto esses fatores ajuda os profissionais a ajustarem os cuidados de forma personalizada, além de permitir intervenções mais rápidas e eficazes. O acompanhamento contínuo contribui também para que o paciente se sinta mais seguro e acolhido durante o processo.

2.2.2 Desafios enfrentados por pacientes e profissionais

Entre os principais desafios do monitoramento estão a fragmentação das informações clínicas e a dificuldade de comunicação fora do ambiente presencial. Os pacientes, muitas vezes, não registram sintomas do dia a dia ou esquecem de mencioná-los nas consultas. Já os profissionais lidam com uma alta demanda e nem sempre conseguem acompanhar os pacientes de forma tão próxima quanto gostariam. Essas dificuldades podem prejudicar o tratamento, atrasar decisões importantes e causar insegurança para ambas as partes.

2.2.3 A tecnologia no cuidado oncológico

Ferramentas digitais têm sido uma solução eficaz para melhorar esse cenário. Aplicativos móveis e plataformas de monitoramento permitem ao paciente registrar informações em tempo real, receber lembretes, armazenar exames e acompanhar sua própria evolução.

Estudos brasileiros, como os de Silva, C. F. (2021) e Gouvêa, A. (2021), mostram que a tecnologia, quando bem aplicada, contribui para tornar o acompanhamento mais próximo, humano e eficiente, tanto para o paciente quanto para o profissional de saúde.

Outra abordagem importante no contexto do monitoramento são os resultados relatados pelos próprios pacientes. Esse tipo de dado inclui sintomas, efeitos colaterais e impactos na qualidade de vida, relatados diretamente pelo paciente, sem mediação do profissional de saúde. A inclusão dos PROs em sistemas digitais fortalece o cuidado centrado no paciente e permite intervenções mais ágeis e personalizadas.

2.3 APLICAÇÕES MULTIPLATAFORMA NA SAÚDE

2.3.1 O que são aplicações multiplataforma?

Aplicações multiplataforma são aquelas que funcionam em diferentes tipos de dispositivos, como celulares Android, *iPhones* e navegadores *web*. Elas são desenvolvidas com o objetivo de alcançar um público maior, já que não exigem um único tipo de sistema

operacional. Na saúde, isso é fundamental para garantir acesso amplo e inclusão digital, especialmente entre pacientes que utilizam dispositivos simples ou têm pouca familiaridade com tecnologia.

2.3.2 A proposta multiplataforma do sistema desenvolvido

Neste projeto, a abordagem da multiplataforma acontecerá por meio de dois acessos distintos:

Um aplicativo mobile para o paciente, que registra sintomas, visualiza exames, recebe lembretes e acessa informações do tratamento.

Uma plataforma web para os profissionais de saúde, que permite o acompanhamento dos registros do paciente, inclusão de anotações clínicas, consulta ao histórico e organização das etapas do tratamento.

Esses dois ambientes se comunicam por meio de uma API, garantindo que os dados sejam compartilhados entre paciente e profissional, respeitando o perfil de cada usuário.

2.3.3 Benefícios da abordagem multiplataforma

Essa estrutura promove a organização e continuidade do cuidado, melhora a comunicação e facilita o uso da tecnologia por diferentes perfis de usuários. Estudos como Ferreira, J. L. (2021) e Santos, R. (2022) destacam o potencial de aplicações multiplataforma na saúde como forma de ampliar o alcance e a efetividade de soluções digitais.

2.4 INTEGRAÇÃO COM APIS

2.4.1 O que são APIs?

As APIs (Interfaces de Programação de Aplicações) são pontes digitais que permitem que diferentes sistemas conversem entre si. Elas organizam e padronizam a troca de informações, tornando os sistemas mais conectados, automatizados e funcionais.

Na saúde, a integração de dados é essencial para garantir que todas as informações do paciente estejam disponíveis para quem precisa, no momento certo. Isso evita retrabalhos,

melhora a comunicação e contribui para decisões clínicas mais seguras. Souza, M. P. (2020) reforça que o uso de APIs torna os sistemas mais flexíveis e preparados para evoluir, permitindo também a inclusão de novas funcionalidades com mais facilidade.

2.4.2 Como a API será utilizada no sistema proposto

Neste trabalho, a API será responsável por sincronizar os dados entre o app mobile do paciente e a plataforma *web* usada pelo profissional. Quando o paciente registra um sintoma, por exemplo, essa informação será transmitida pela API e ficará disponível na conta do profissional. Da mesma forma, orientações e anotações feitas pelo médico serão visíveis ao paciente no aplicativo.

A integração entre plataformas via APIs segue modelos já utilizados em outras soluções de saúde no Brasil, como o Conecte SUS e sistemas privados integrados a operadoras e laboratórios. Essas arquiteturas geralmente seguem o modelo *REST*, com autenticação via *tokens* e criptografia dos dados, garantindo segurança e confiabilidade no compartilhamento das informações clínicas.

2.5 COMUNICAÇÃO ENTRE PACIENTE E PROFISSIONAL DE SAÚDE

2.5.1 A importância da comunicação no cuidado oncológico

A forma como paciente e profissional se comunicam influencia diretamente na adesão ao tratamento, no entendimento das orientações e na confiança construída ao longo do processo. Em casos como o do câncer, onde o emocional também é afetado, manter uma comunicação próxima e clara é essencial (INCA, 2022).

A tecnologia tem sido usada como uma ponte entre médicos e pacientes, principalmente quando o tempo das consultas presenciais é limitado. Aplicativos e plataformas permitem trocas mais frequentes e acessíveis, mesmo a distância.

Silva, C. F. (2021) e Gouvêa, A. (2021) mostram que essas ferramentas promovem segurança e melhoram a experiência do paciente durante o tratamento, especialmente quando são bem integradas ao trabalho dos profissionais.

2.5.2 Como o sistema proposto contribui para a comunicação

Neste projeto, o compartilhamento automático de dados entre o app e a plataforma web permitirá que o médico tenha acesso ao que o paciente está sentindo em tempo real, e que o paciente veja o que foi orientado na consulta, mesmo depois de ter saído do consultório. Isso cria um canal de comunicação contínuo, mesmo sem troca de mensagens diretas, e evita esquecimentos ou dúvidas sobre as informações clínicas.

2.6 USABILIDADE E ACESSIBILIDADE EM APLICAÇÕES DE SAÚDE

2.6.1 A importância da usabilidade

Usabilidade se refere à facilidade de uso de uma aplicação. Quanto mais intuitivo e simples for um sistema, maior a chance de que ele seja utilizado com sucesso pelos usuários. Na área da saúde, isso é essencial, já que muitos pacientes não têm familiaridade com tecnologia ou estão em situação de vulnerabilidade (SANTOS, R. 2022).

2.6.2 Acessibilidade digital e inclusão na saúde

Acessibilidade envolve adaptar o sistema para que ele funcione bem para públicos diversos, inclusive pessoas com deficiência, idosos ou pessoas com pouca escolaridade. Isso inclui fonte legível, botões claros, comandos simples e uma linguagem fácil de entender.

Ferreira, J. L. (2021) e Gouvêa, A. (2021) reforçam que desenvolver sistemas acessíveis é um passo importante para garantir inclusão digital e ampliar o impacto de soluções tecnológicas na saúde.

2.6.3 Como esses conceitos serão aplicados no sistema proposto

No aplicativo voltado para o paciente, serão priorizados elementos visuais simples, linguagem clara e recursos intuitivos. Já na plataforma web para os profissionais, a proposta é organizar bem as informações, com acesso rápido ao histórico e aos dados mais relevantes. Dessa forma, o sistema busca ser útil para todos, respeitando os diferentes contextos de uso.

Além disso, o sistema proposto será desenvolvido com base em princípios do Design Participativo (DP), envolvendo usuários reais (pacientes e profissionais) em etapas do projeto. A arquitetura seguirá o modelo *Clean Architecture*, visando separar bem as camadas de dados, domínio e apresentação, facilitando a manutenção e evolução futura do sistema. Todos os dados coletados e armazenados respeitarão os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo privacidade, segurança e consentimento dos usuários.

A partir dos conceitos apresentados ao longo deste referencial teórico, fica evidente a relevância de integrar aspectos como usabilidade, acessibilidade, segurança da informação e interoperabilidade na construção de soluções voltadas à área da saúde, especialmente no contexto oncológico. Diante disso, a metodologia adotada neste trabalho foi elaborada com base nesses fundamentos, buscando garantir que o sistema proposto seja centrado no usuário, funcional, seguro e alinhado às diretrizes do SUS e aos desafios enfrentados no monitoramento e na comunicação entre pacientes oncológicos e profissionais de saúde.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia de desenvolvimento adotada foi baseada em práticas ágeis, com foco em Design Centrado no Usuário (DCU) e princípios do Design Participativo (DP). O processo envolverá levantamento de requisitos reais, definição da arquitetura do sistema, implementação da aplicação mobile e da plataforma web, integração por meio de uma API própria e validação com usuários.

Todas as decisões de projeto foram embasadas nas evidências levantadas durante o referencial teórico, considerando as diretrizes do SUS, a realidade da oncologia no Brasil e as necessidades de pacientes e profissionais de saúde.

3.1 METODOLOGIA DE PESQUISA

Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa e desenvolvimento tecnológico, trata-se do desenvolvimento de um sistema computacional com o objetivo de propor uma solução prática para um problema real no contexto da saúde pública, mais especificamente no acompanhamento de pacientes oncológicos.

A pesquisa também possui caráter exploratório, uma vez que investiga a viabilidade e

os impactos do uso de tecnologia no suporte ao tratamento oncológico, considerando aspectos como comunicação, usabilidade e adesão ao tratamento.

3.2 METODOLOGIA DO PROJETO

A fase inicial do projeto consistiu em identificar as principais necessidades dos pacientes oncológicos e dos profissionais de saúde no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso, foram realizadas entrevistas presenciais na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) do município de Itajaí, com o objetivo de compreender, a partir da experiência direta dos envolvidos, quais seriam as funcionalidades mais relevantes para um sistema de suporte e monitoramento.

As entrevistas evidenciaram desafios significativos por parte dos dois grupos. Um dos pacientes entrevistados, com 76 anos, relatou grande dificuldade em acessar informações confiáveis sobre alimentação e cuidados gerais, mencionando que havia recebido orientações contraditórias de diferentes médicos. Ele também relatou que costumava registrar sintomas em papéis soltos, que frequentemente se perdiam, dificultando o acompanhamento clínico adequado. Além disso, demonstrou limitações no uso de ferramentas digitais e buscadores de internet, o que o impedia de encontrar boas fontes por conta própria.

Do ponto de vista dos profissionais de saúde, foi destacada a ausência de um sistema unificado de acompanhamento, o que tornava o processo de análise mais demorado e impreciso. Os profissionais relataram que os pacientes frequentemente chegavam às consultas sem registros claros dos sintomas vivenciados entre os atendimentos, o que dificultava decisões clínicas e atrasava encaminhamentos necessários. Também foi apontada a importância de um sistema que facilitasse o rastreamento da evolução do paciente ao longo do tempo.

Essas entrevistas foram fundamentais para validar a proposta de desenvolvimento de uma plataforma digital que fosse simples, acessível e realmente útil na rotina de pacientes e profissionais. A partir dessas informações, foram definidos os requisitos que orientaram a estruturação do sistema, com foco nas funcionalidades mais importantes para garantir que a plataforma atendesse, de forma prática, às necessidades de suporte e monitoramento durante o tratamento do câncer.

3.2.1 Requisitos Funcionais e Não Funcionais

A definição dos requisitos funcionais e não funcionais foi uma etapa essencial para guiar o desenvolvimento técnico da aplicação, foi realizado com base em uma combinação de fontes teóricas, práticas e empíricas. Esses requisitos foram elaborados com base nos desafios relatados por pacientes oncológicos, nas necessidades identificadas na revisão da literatura, nas limitações observadas nos sistemas do SUS (como APAC-Oncologia e Painel-Oncologia) e nas validações iniciais realizadas durante o projeto de extensão universitária.

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer para cumprir seus objetivos. Já os requisitos não funcionais referem-se à qualidade e ao comportamento esperado do sistema, como desempenho, usabilidade, acessibilidade e segurança da informação.

A seguir, as tabelas 1 e 2 apresentam, respectivamente, os requisitos funcionais e não funcionais definidos para o sistema.

Requisitos Funcionais

Requisitos	Descrição
Cadastro de usuário	Permitir que o usuário se cadastre na plataforma.
Login de usuário	Permitir que o usuário faça login na plataforma.
Registrar sintomas	Permitir que o usuário registre seus sintomas diários.
Registrar medicação e consultas	Permitir que o usuário registre os medicamentos, consultas e exames.
Buscar informações	Permitir que o usuário busque informações sobre a doença.
Gerar relatórios	Permitir a geração de relatórios individualizados.
Notificações	Permitir que sejam enviadas notificações para os dias e horários de exames, consultas e medicamentos.

Requisitos Não Funcionais

Requisitos	Descrição
Usabilidade	Apresentar uma interface amigável e intuitiva
Responsividade	Planejar uma arquitetura que seja responsiva para diferentes dispositivos
Segurança	Garantir métodos de manter a segurança de dados dos usuários

Esses requisitos orientam tanto o desenvolvimento da interface quanto o comportamento técnico da aplicação, garantindo coerência entre o que é esperado pelos usuários e o que será entregue na solução final. O processo de levantamento também levou em consideração princípios do Design Centrado no Usuário, priorizando funcionalidades úteis, acessíveis e com linguagem clara para diferentes perfis de usuários.

3.2.2 Arquitetura e Tecnologias Utilizadas

A arquitetura do sistema será baseada no modelo Cliente-Servidor com separação por camadas, utilizando os princípios da *Clean Architecture*. Essa abordagem permite maior organização do código, facilita testes e manutenção, e torna o sistema mais preparado para futuras expansões, como a integração com outros serviços ou bancos de dados clínicos do SUS. Segundo Camargo(2020), a separação em camadas facilita a manutenção e evolução de sistemas, especialmente quando se utiliza uma arquitetura limpa, promovendo baixo acoplamento e modularidade.

O sistema será composto por três componentes principais, com divisão de responsabilidades entre os membros da equipe:

Aplicativo *Mobile* (para pacientes):

A autora deste trabalho será responsável por desenvolver o aplicativo voltado para o paciente, utilizando o *framework Flutter*, que permite a criação de aplicativos Android e iOS com uma única base de código. Esse app será independente e funcional, permitindo ao paciente registrar sintomas, visualizar histórico e receber lembretes. O foco será garantir simplicidade, clareza e acessibilidade, com navegação intuitiva para pacientes que possuem pouca familiaridade com tecnologia. O banco de dados local será utilizado durante o desenvolvimento inicial, enquanto a integração com a API será feita posteriormente.

Plataforma Web (para profissionais):

A autora desta trabalho será responsável pela construção da plataforma web destinada aos profissionais de saúde, a interface será desenvolvida com *React.js* e o *backend* da aplicação, utilizando *Node.js* com arquitetura *RESTful*. Essa plataforma permitirá o acesso a dados clínicos dos pacientes, registros médicos, anotações e relatórios. Esse *backend* também conterá a API principal, que será utilizada posteriormente para a integração com o aplicativo *mobile*.

API central, banco de dados e integração (desenvolvidos pelo colega de equipe):

A API será desenvolvida em *Node.js* e seguirá o padrão *RESTful*. Essa API será a ponte entre os *frontends* (app e web) e o banco de dados relacional PostgreSQL. O colega de equipe será responsável pela implementação da API, pelas rotas de comunicação, pela segurança (como autenticação via tokens) e pelo gerenciamento do banco de dados.

Após a conclusão da API feita pelo colega de equipe, a autora ficará responsável pela integração das aplicações com a API, utilizando bibliotecas HTTP do *Flutter*. Essa integração permitirá que os dados registrados pelo paciente no app sejam enviados ao *backend* e visualizados na plataforma web, e vice-versa, viabilizando a comunicação entre os dois ambientes do sistema.

A integração será realizada de forma segura, com uso de HTTPS para criptografia dos dados em trânsito, autenticação via *token*, e verificação de permissões em cada requisição. Haverá também tratamento de erros e validações para garantir que falhas de conexão ou inconsistências nos dados não prejudiquem a experiência do usuário.

A sincronização ocorrerá de forma contínua, com chamadas feitas no momento em que o paciente ou profissional realizar ações no sistema. Em versões futuras, poderá ser implementada uma lógica de cache local para permitir uso limitado do aplicativo mesmo em ambientes com baixa conectividade.

Essa separação permite o desenvolvimento paralelo e organizado do projeto, com responsabilidades bem definidas. O foco na arquitetura em camadas também contribui para maior reutilização de código, segurança, escalabilidade e clareza no desenvolvimento de cada parte do sistema.

3.2.3 Segurança, LGPD e Acessibilidade

O sistema será desenvolvido em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018), assegurando a privacidade, segurança e confidencialidade dos dados

clínicos dos usuários. Todas as informações sensíveis serão armazenadas em formacriptografado, e o acesso ao sistema será controlado por autenticação individualizada, com diferentes níveis de permissão conforme o tipo de usuário.

Do ponto de vista técnico, a API contará com mecanismos de segurança como:

- Criptografia de dados em trânsito (HTTPS);
- Controle de acesso baseado em tokens de autenticação;
- Separação entre dados do paciente e registros médicos;
- Registro de logs de acesso e manipulação de dados.

Além disso, o sistema será construído com atenção à acessibilidade digital, considerando as diretrizes do WCAG 2.1. O aplicativo, priorizará uma linguagem clara, botões visíveis, fonte legível, estrutura de navegação simples e fluxos otimizados para usuários com pouca familiaridade com tecnologia, incluindo idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. A acessibilidade será tratada como um fator essencial para garantir a inclusão digital e ampliar o alcance da aplicação na realidade dos serviços públicos de saúde.

3.2.4 Testes e Validação

Ao final do desenvolvimento, serão realizados testes funcionais e de usabilidade. Os testes e validação serão realizados em duas etapas:

a) Testes Técnicos

- Testes de unidade: módulos isolados como cadastro, lembretes, consultas;
- Testes de integração: comunicação entre app, API e plataforma web;
- Testes de performance e segurança: estabilidade, proteção de dados e tempo de resposta.

b) Testes Técnicos

- Testes de unidade: módulos isolados como cadastro, lembretes, consultas;
- Testes de integração: comunicação entre app, API e plataforma web;
- Testes de performance e segurança: estabilidade, proteção de dados e tempo de resposta.

C) Testes de Usabilidade: Realizados com usuários (pacientes e profissionais), para avaliar:

- Facilidade de navegação;
- Clareza dos ícones e instruções;
- Experiência geral de uso.

Será utilizado um questionário adaptado do SUS, e o feedback será aplicado para refinar o sistema antes da entrega final.

3.3 DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES

Este trabalho está sendo desenvolvido em dupla, com divisão clara de responsabilidades entre os integrantes. A autora deste documento é responsável pelo desenvolvimento do aplicativo mobile voltado aos pacientes, da plataforma *web* voltada para os profissionais de saúde e pela integração com a API desenvolvida. Já o colega de equipe é responsável pela criação da API que conecta os dois ambientes e pelo gerenciamento do banco de dados.

A proposta é que ambas as partes sejam construídas de forma colaborativa e sincronizada, respeitando a arquitetura definida para o sistema e garantindo que as informações trafeguem de maneira segura e eficiente entre os diferentes módulos. Essa divisão permite maior foco técnico e contribui para o cumprimento dos objetivos propostos no projeto.

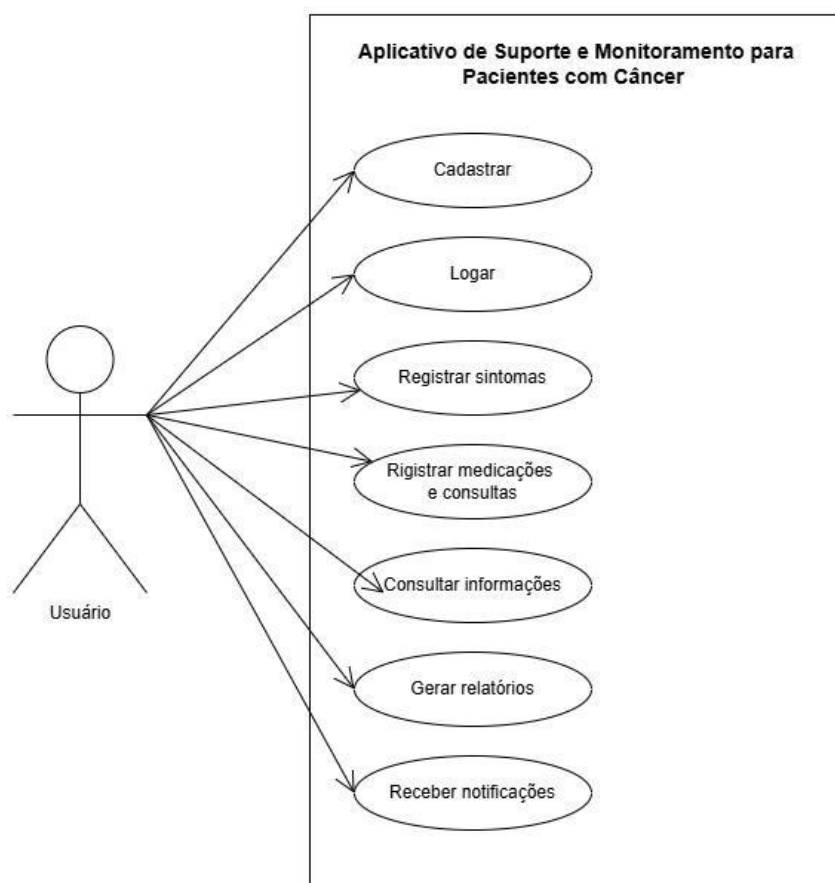
3.4 MODELAGEM DO SISTEMA

3.4.1 Diagrama de Casos de Uso

Para representar graficamente as interações entre os usuários e o sistema proposto, foi elaborado um Diagrama de Casos de Uso, utilizando a notação da UML (*Unified Modeling Language*). Esse tipo de diagrama é uma ferramenta importante para identificar e documentar as funcionalidades esperadas, bem como os papéis que os diferentes tipos de usuários desempenham dentro da aplicação.

No contexto deste projeto, foram definidos dois atores principais: o paciente e o profissional de saúde. O paciente utiliza o aplicativo móvel para registrar sintomas, acompanhar lembretes e visualizar orientações. Já o profissional de saúde acessa a plataforma web para visualizar o histórico clínico, inserir informações complementares e acompanhar a evolução do paciente.

A Figura 1 apresenta o diagrama construído a partir dos requisitos definidos:



Fonte: Elaborada pelo autor.

Este modelo visual contribui para a compreensão geral do fluxo de interações no sistema e foi utilizado como base para o planejamento da estrutura da aplicação.

3.5 PROTÓTIPO DA INTERFACE

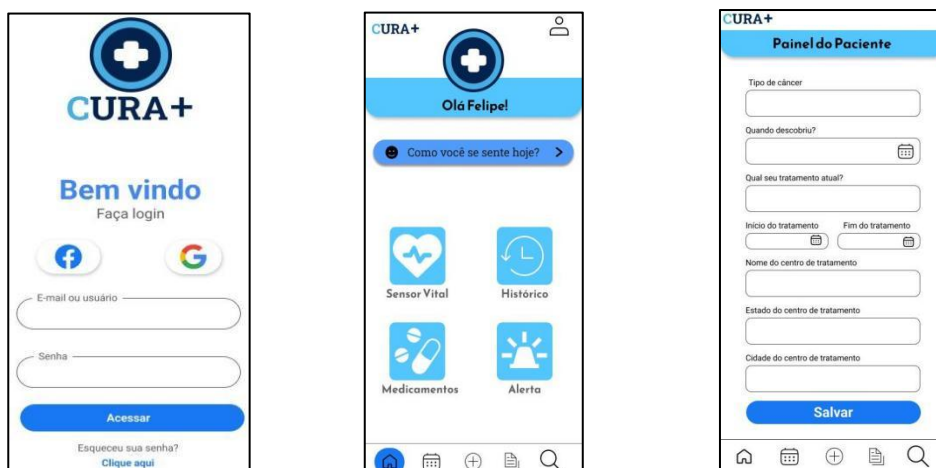
3.5.1 Protótipo Mobile (Aplicativo do Paciente)

Com o objetivo de validar a estrutura de navegação e os elementos visuais da aplicação, foi desenvolvido um protótipo navegável da interface do aplicativo mobile, utilizando a ferramenta Figma. O protótipo serve como base para guiar o desenvolvimento da interface real e permite simular o comportamento das telas antes da codificação.

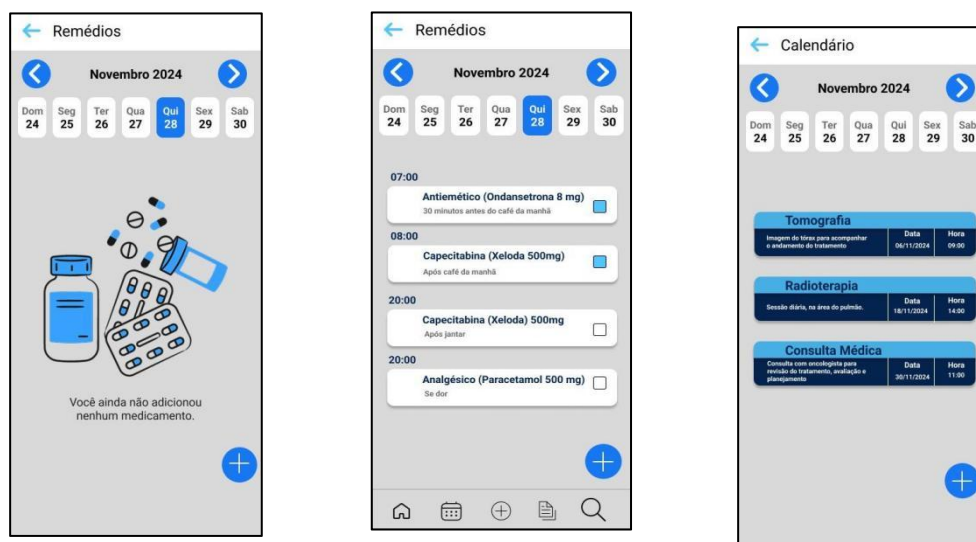
O design foi construído com foco em acessibilidade, clareza e simplicidade, levando em consideração o perfil de pacientes que podem ter pouca familiaridade com tecnologia. Elementos como botões visíveis, texto com bom contraste e linguagem direta foram priorizados.

A seguir, são apresentadas algumas das principais telas que compõem o aplicativo:

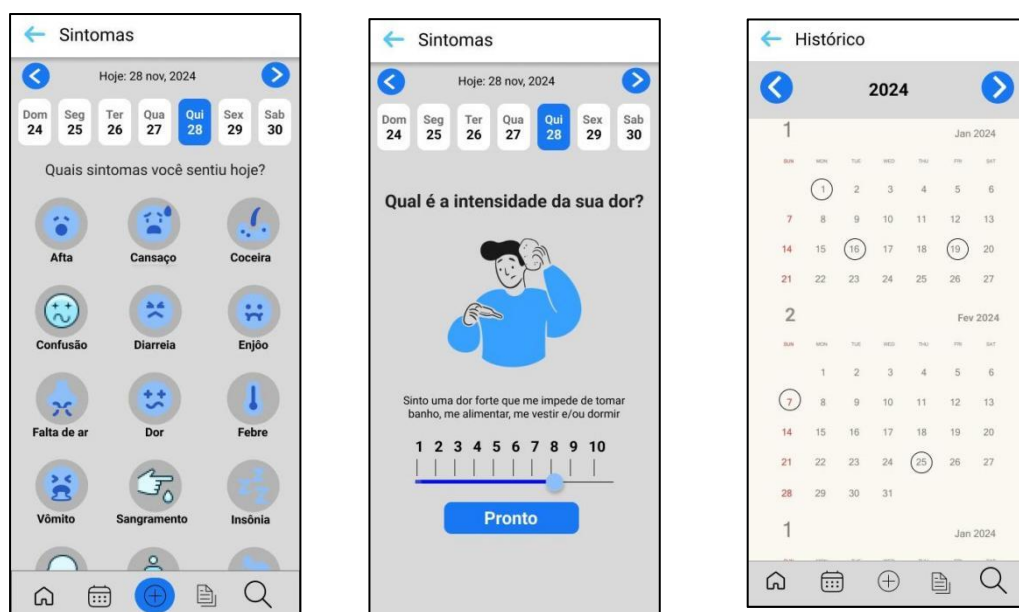
Tela de login, tela do painel principal e tela do painel do paciente.



Tela de medicamentos e tela de calendário de exames e consultas.



Tela de registro de sintomas, tela de calendário com histórico.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Etapa 8 - Documentação técnica									X	X
Etapa 9 - Redação final e preparação para defesa									X	X

Fonte: Elaborada pelo autor.

6 CONCLUSÕES

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema multiplataforma para suporte e monitoramento de pacientes oncológicos, oferecendo uma solução digital que centralize informações clínicas, facilite a comunicação entre pacientes e profissionais de saúde e contribua para a adesão ao tratamento e melhoria da qualidade de vida.

A partir de uma abordagem fundamentada na revisão da literatura, no estudo de sistemas já utilizados pelo SUS e nas diretrizes da LGPD, foram definidos os requisitos do sistema, bem como sua arquitetura técnica, tecnologias empregadas e critérios de usabilidade e acessibilidade. O projeto foi dividido entre os integrantes da equipe, permitindo o desenvolvimento coordenado entre frontend, backend e integração por meio de uma API própria.

Ao longo do processo, foi possível compreender com mais profundidade os desafios enfrentados por pacientes oncológicos, especialmente no que diz respeito à falta de acompanhamento contínuo e à fragmentação das informações. O sistema proposto busca preencher essa lacuna por meio de recursos simples e acessíveis, priorizando a experiência do usuário e a segurança dos dados.

Como resultado, espera-se que a aplicação desenvolvida se mostre uma ferramenta viável, útil e adaptável ao contexto da saúde pública brasileira, podendo futuramente ser integrada a soluções institucionais e ampliada para diferentes perfis de usuários. As etapas seguintes do projeto contemplam testes com usuários simulados, ajustes técnicos e melhorias a partir dos feedbacks recebidos.

Dessa forma, o trabalho apresenta não apenas um produto tecnológico, mas também uma proposta de inovação social, voltada à humanização do cuidado oncológico e ao fortalecimento da autonomia do paciente por meio da tecnologia.

REFERÊNCIAS

- FERREIRA, J. L. Desenvolvimento de um aplicativo multiplataforma para gestão de vacinação. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021.
- GOUVÊA, A. Tecnologias do cuidado de si: o uso de aplicativos de saúde para o gerenciamento do câncer. Rio de Janeiro: Eduerj, 2021.
- INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Manual de bases técnicas da oncologia – SIA/SUS. 29. ed. Rio de Janeiro: INCA, 2022.
- SANTOS, R. Aplicativo móvel multiplataforma para terapia comunitária integrativa. Revista Saúde Coletiva, São Paulo, v. 12, n. 66, p. 101-108, 2022.
- SILVA, C. F. Tecnologias na navegação digital de pacientes oncológicos. Journal of Health Informatics, São Paulo, v. 13, n. 3, p. 45-52, 2021.
- SOUZA, M. P. Métodos para desenvolvimento de aplicativos móveis na área da saúde. Texto & Contexto Enfermagem, Florianópolis, v. 29, 2020.
- MARCOS, R. T. Técnicas para levantamento de requisitos: observação, entrevistas, JAD, prototipação. DevMedia, 2023. Disponível em: devmedia.com.br.
- LIMA, E. B. de. Gerenciamento de projetos de software: uma pesquisa mercadológica. 2022. TCC (Sistemas de Informação) – UFRN, Natal. Disponível em: repositorio.ufrn.br.
- GOMES, R. S. Análise comparativa de responsividade entre Flutter e React. 2024. TCC (Ciência da Computação) – IFES, Vitória.
- NOGUEIRA, F. A.; OLIVEIRA, H. C. de. Levantamento de requisitos de software a partir de modelos de processos de negócio. NESP, Bauru, SP, 2015.
- FREITAS, M. R.; MENDES, T. Técnicas de verificação e validação para aplicações multicanal. Revista Brasileira de Testes de Software, São Paulo, v. 5, n. 1, p. 82–95, 2022.